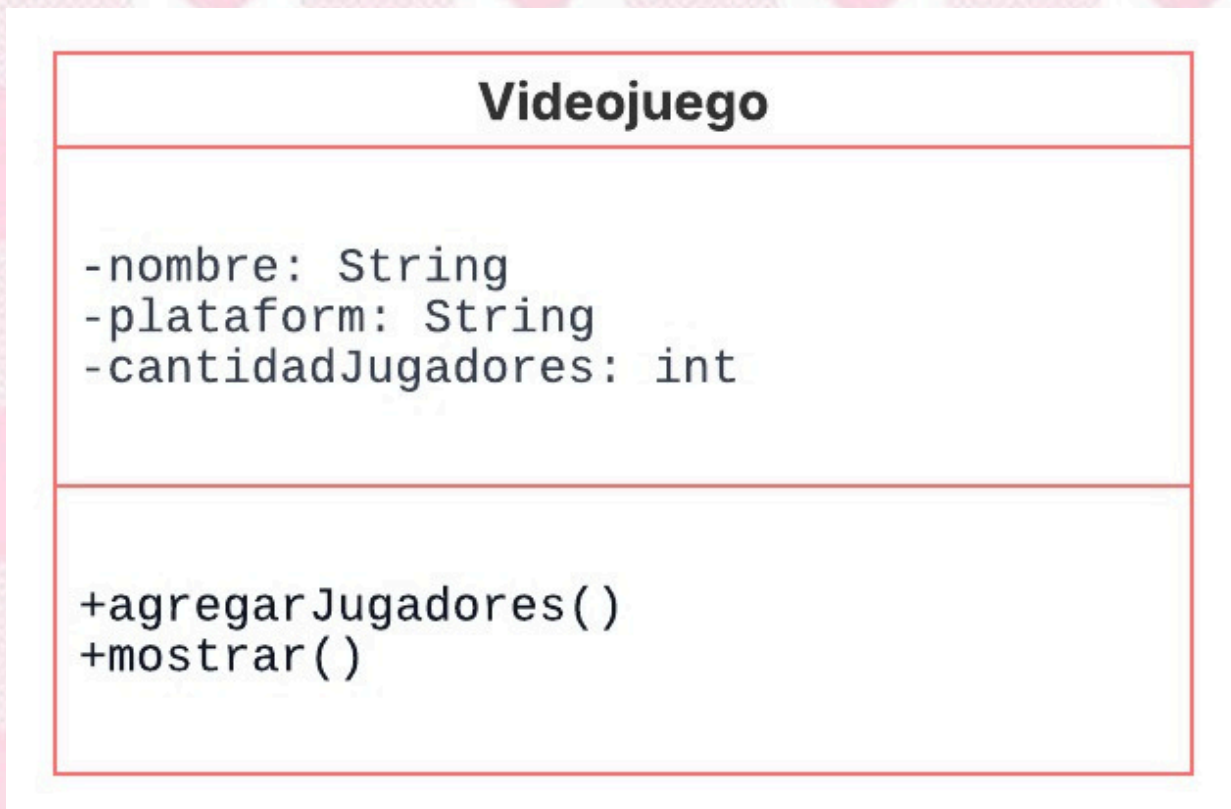


Ejercicio 1.

1. Sea la clase Videojuego:

- a) Instanciar al menos 2 videojuegos
- b) Sobrecargar el constructor 2 veces
- c) Implementar un método mostrar()
- d) Sobrecargar el método agregarJugadores() donde en el primero se agregue solo 1 jugador y en otro se ingrese una cantidad de jugadores a aumentar.

Diagrama de clases Uml



Ejecucion

Python

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

```
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II> & C:/Users/teran/AppData/Local/Microsoft/Windows/OneDrive/Progra II/Practica Auxi/Polimorfismo/Ejercicio1/Python/Videojuego.py"
Videojuego: Pou Plataforma: PlayStation Cantidad de jugadores: 2
Videojuego: FreeFire Plataforma: PC Cantidad de jugadores: 1
Cantidad de jugadores actualizada: 3
Cantidad de jugadores actualizada: 4
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II>
```

Java

```
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II\Practica Auxi\Polimorfismo\Ejercicio1\Java>
Practica Auxi\Polimorfismo\Ejercicio1\Java'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe
C:\Users\teran\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9b28f6cd75fabb97a712b27668afd26
Videojuego: FIFA 24, Plataforma: PlayStation, Cantidad de jugadores: 2
Videojuego: Minecraft, Plataforma: PC, Cantidad de jugadores: 1
Cantidad de jugadores actualizada: 3
Cantidad de jugadores actualizada: 4
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II\Practica Auxi\Polimorfismo\Ejercicio1\Java>
```


Ejercicio 3.

3. Un restaurante organiza a su personal mediante las siguientes clases:

- a) Instanciar 1 Cocinero, 2 objetos Mesero y 2 objetos Administrativo.
- b) Sobrecargar el método SueldoTotal para mostrar el sueldo total, sumándole las horas extra, considerando el sueldo por hora y la propina en caso de los meseros.
- c) Sobrecargar el método para mostrar a aquellos Empleados que tengan SueldoMes igual a X.

Diagrama de clases Uml



Ejecucion

Python

```
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II> & C:/Users/teran/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe "c:/Users/teran/OneDrive/Desktop/Progra II/Practica Auxi/Polimorfismo/Ejercicio3/Python/Restaurante.py"
Nombre: Pepe Sueldo mensual: 3100 las horas extras trabajadas son: 5 su sueldo por hora es de: 18.5
Nombre: Maria Sueldo mensual: 2200 las horas extras trabajadas son: 5 su sueldo por hora es de: 15.7 recibe una propina de: 5
Su sueldo total es de: 2283.5
Nombre: Enrique Sueldo mensual: 2100 las horas extras trabajadas son: 5 su sueldo por hora es de: 15.3 recibe una propina de: 2
Su sueldo total es de: 2178.5
Nombre: Pepe2 Sueldo mensual: 7500 Cargo: Gerente
Nombre: Galindo Sueldo mensual: 9500 Cargo: Gerente General
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II>
```

Java

```
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II\Practica Auxi\Polimorfismo\Ejercicio3\Java> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\teran\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c69aa112727837d94b70d7df883ee28f\redhat.java\jdt_ws\Java_bbde2775\bin' 'Main'
El cocinero se llama: Dani el sueldo mensual de este es de: 3100 las horas extras trabajadas son: 5 su sueldo por hora es de: 18.5
El cocinero se llama: Carlos el sueldo mensual de este es de: 2200 las horas extras trabajadas son: 5 su sueldo por hora es de: 15.7 su propina es de: 5.3
Su sueldo total es de: 2283.8
El cocinero se llama: Luigi el sueldo mensual de este es de: 2100 las horas extras trabajadas son: 5 su sueldo por hora es de: 15.3 su propina es de: 2.8
Su sueldo total es de: 2179.3
El cocinero se llama: Pedro el sueldo mensual de este es de: 7500.0 el cargo que tiene es: Gerente
El cocinero se llama: Maria el sueldo mensual de este es de: 9500.0 el cargo que tiene es: Gerente General
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II\Practica Auxi\Polimorfismo\Ejercicio3\Java>
```

Ejercicio 5.

5. Se hace referencia a algunos de los diferentes ambientes de la Universidad mediante las siguientes clases:

a) Instanciar 2 objetos Oficina, 2 Aulas y 1 Laboratorio

b) Crear un método mostrar() para mostrar los datos de cada objeto

c) Sobrecargar el método cantidadMuebles(), para conocer el número total de muebles dentro de cada ambiente

Diagrama de clases Uml



Ejecucion

Python



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II> & C:/Users/teran/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe "c:/U
esktop/Progra II/Practica Auxi/Polimorfismo/Ejercicio5/Python/Universidad.py"
La cantida de sillas es: 50 la cantidad de escritorios es de 25 la cantidad de estanterias es 8
La cantida de sillas es: 35 la cantidad de escritorios es de 65 la cantidad de estanterias es 15
el aula se llama: A3-1111 la capacidad es para 150 la cantidad de pupitres es 150
el aula se llama: A1-2222 la capacidad es para 100 la cantidad de pupitres es 100
el laboratorio se llama: A1-Lab1 la capacidad es de 150 la cantidad de mesas es 75 y la cantidad de sillas es de 150
La cantidad de muebles es de: 83
La cantidad de muebles es de: 115
La cantidad de muebles es de: 150
La cantidad de muebles es de: 100
La cantidad de muebles es de: 225
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II>
```



Ejercicio 7.

7. Se hace referencia a algunos animales mediante las siguientes clases:

a) Instanciar 1 Perro, 1 Gato y 1 Pájaro.

b) Sobrecargar el método hacerSonido() para que cada animal emita su sonido característico.

c) Implementar un método moverse() que indique cómo se mueve cada animal (correr, saltar, volar, etc.).

Diagrama de clases Uml



Ejecucion

Python

```
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II> & C:/Users/teran/AppData\Local\Microsoft\Windows\InetRes\res\Progra II/Practica Auxi/Polimorfismo/Ejercicio7/Python/Mascota.py
Guau!
El perro corre
Nombre: Pepe Raza: Chihuahua Edad: 3
Miauuu
El gato salta
Nombre: Naranjito Color: Negro
Pio Pio
El pájaro vuela
Nombre: Pedro Tipo: Canario
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II>
```


Ejercicio 9.

9. Para los bloques del juego Minecraft se usará los siguientes objetos:

- a) Crear e instanciar al menos 2 bloques de cada tipo
- b) Sobrescribe accion() en BloqueCofre, BloqueTnt y BloqueHorno, mostrando distintos mensajes según el tipo de bloque.
- c) Sobrecarga colocar() para permitir colocar un bloque en diferentes orientaciones (por ejemplo, en el suelo o en la pared).
- d) Sobrescribe romper() en BloqueCofre, BloqueTnt y BloqueHorno, mostrando distintos mensajes según el tipo de bloque y que puede suceder al romperlos.

Diagrama de clases Uml



Ejecucion

Python

```
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II> & C:/Users/teran/AppData/Local/Microsoft/Windows/Desktop/Progra II/Practica Auxi/Polimorfismo/Ejercicio9/Python/Minecraft.py"
Se abre el cofre.
La TNT se encendió.
El horno se enciende para cocinar.
El bloque se puso en el suelo
El bloque se puso en la pared
El cofre se rompió y soltó objetos.
¡BOOM! La TNT explotó.
El horno se rompió.
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II>
```